



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Haikal Ramadhana Safari - 5024241055

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Pertama, siapkan 2 buah router mikrotik dan hubungkan keduanya dengan kabel LAN, lalu hubungkan dua buah laptop dengan masing masing router dan kedua router di reset didalam konfigurasi, setelah di reset, login kedua laptop ke masing masing router dan enable IPv6 di system > package list setelah itu ipv6 di-enable kan. Untuk konfigurasi routing statis dilakukan konfigurasi IP Address pada Ether 1 dalam router a dan b, dengan ip ether 1 2001:db8:1::1/64 untuk router a dan 2001:db8:1::2/64 untuk router b, setelah itu konfigurasi untuk ether 2 2001:db8:a::1/64 untuk router a dan 2001:db8:b::1/64 untuk router b, setelah semuanya ditambahkan selanjutnya route ditambahkan secara manual dalam menu IPv6 > routes lalu destination adress dimasukkan 2001:db8:b::/64 serta gateway dimasukkan 2001:db8:1::2 pada router 1. Untuk router 2 destination addressnya yaitu 2001:db8:a::/64 dan gatewaynya 2001:db8:1::1. Jika sudah ditambahkan saat dicek ping di terminal untuk router yang berlawanan, untuk router 1 digunakan command ping 2001:db8:b::1 sedangkan untuk router 2 ke router 1 digunakan command ping 2001:db8:a::1, jika sudah tidak muncul error maka dilakukan konfigurasi IP address di laptop dengan ip address 2001:db8:a::100, Prefix /64 dan 2001:db8:a::1 untuk gateway serta DNS yaitu 2001:4860:4860::8888 untuk laptop 1. berikutnya untuk laptop 2 dimasukkan ip address 2001:db8:b::100, prefix /64 dan gateway 2001:db8:b::1 serta DNS 2001:4860:4860::8888. Setelah semuanya di konfigurasi sisanya hanya tinggal cek ping di masing masing laptop. Untuk percobaan 2 yaitu routing dinamis dilakukan reset terlebih dahulu agar tidak ada konfigurasi yang tumpang tindih dengan konfigurasi lainnya, lalu setelah login dilakukan konfigurasi ulang IP address pada ether1 dan ether2 dengan IP address yang sama untuk kedua router, setelah itu instance OSPFv3 dibuat melalui menu IPv6 > routing > OSPFv3 > Instances lalu tambahkan router ID 1.1.1.1 untuk router 1 dan 2.2.2.2 untuk router 2, setelah itu masuk ke menu routing > OSPFv3 > areas dan tambahkan nama backbone, lalu pilih instance yaitu ospf-instance dan area id untuk backbone di set 0.0.0.0. Lalu pada router 1 dan 2 ke menu interface lalu tambahkan interface ether 1, instance ospf-instance dan area backbone. Jika saat ping neighbor di menu routes sudah muncul route dinamis ke jaringan 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64 dari router 1 ping 2001:db8:b::1 dilakukan untuk mengecek route. Setelah itu konfigurasi setting network di windows untuk ip address, prefix, gateway dan DNS yang sama dengan statis. Setelah semuanya selesai dilakukan maka saat di ping akan muncul respons dari network.

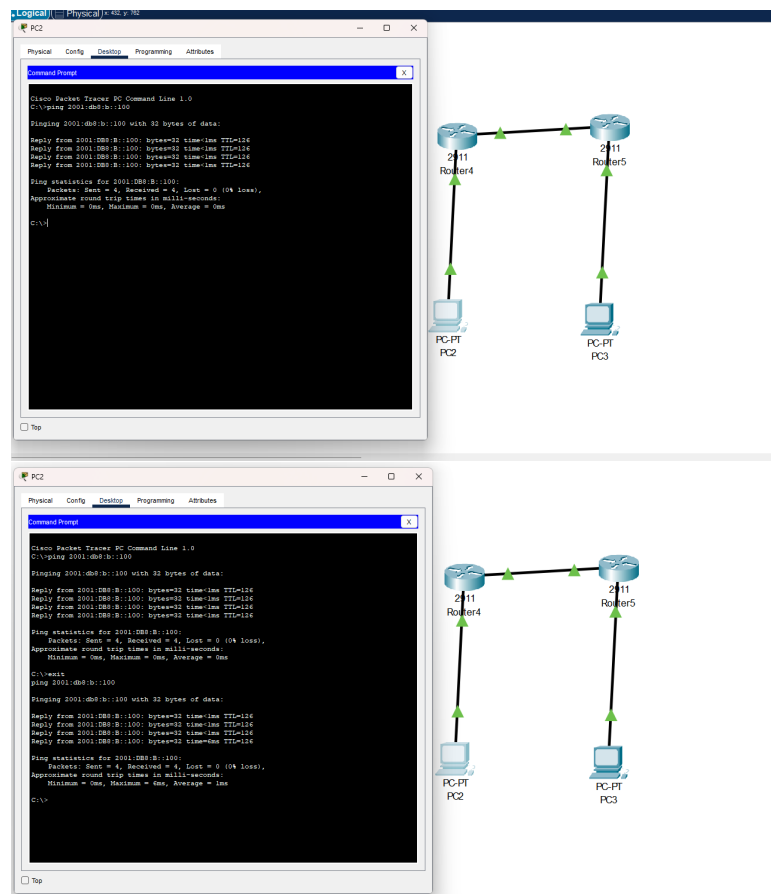
2 Analisis Hasil Percobaan

Hasil yang diraih oleh kelompok kami berhasil mengkonfigurasi IPv6 both dinamis dan statis, Sebelumnya kami menemukan masalah berupa saat di ping dari laptop ke laptop lain, terminal akan mengeluarkan no route error dan setelah di cek, ternyata kabel yang kami sambungkan ada yang terbalik slotnya dan setelah diperbaiki akhirnya kedua laptop bisa ping satu sama lain

3 Hasil Tugas Modul

4 Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum ini adalah bahwa konfigurasi routing IPv6 baik secara statis maupun dinamis menggunakan OSPFv3 pada router MikroTik berhasil dilakukan dengan baik sehingga kedua



jaringan dapat saling berkomunikasi. Pada routing statis, proses routing dilakukan dengan menam-
bahkan route secara manual pada masing-masing router, sedangkan pada routing dinamis OSPFv3
memungkinkan router bertukar informasi jaringan secara otomatis sehingga lebih efisien untuk ja-
ringan yang lebih besar. Selain itu, praktikum ini juga menunjukkan pentingnya ketelitian dalam kon-
figurasi jaringan, karena kesalahan sederhana seperti pemasangan kabel yang tidak sesuai dapat
menyebabkan error seperti “no route”. Setelah konfigurasi dan perbaikan dilakukan, kedua laptop
berhasil saling terhubung dan melakukan ping melalui jaringan IPv6 dengan sukses.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

